Nom :
Prénom :

Classe : Term
Date : Jeudi 10 Septembre

Évaluation

Question :	Cours	1.1	1.2	2.1	3.1	3.2	Total
Points :	2	3	2	3	5	5	20
Note :							

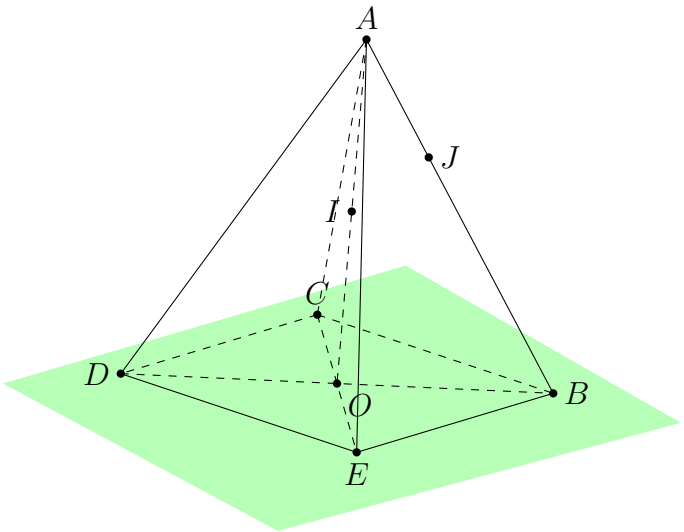
Question de cours

(2 points) Énoncer le théorème du toit.

Solution : Soient D et D' deux droites parallèles contenues respectivement dans P et P', deux plans distincts.
Si P et P' sont sécants selon une droite Δ, alors Δ est parallèle à D et à D'.

Exercice 1

On considère une pyramide $ABCDE$ de base le parallélogramme $BCDE$. Le point O est le centre du parallélogramme, le point I est le milieu du segment $[AO]$ et le point J est tel que $\overrightarrow{AJ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.



1) (3 points) Justifier les relations suivantes :
$2\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC} + \overrightarrow{IE}$, $2\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} = \overrightarrow{0}$ et $\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{DE}$.

Solution :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{IE} &= \overrightarrow{IO}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{IO}+\overrightarrow{OE}\\ &= 2\overrightarrow{IO} \quad \text{car } O \text{ est le milieu de } [CD] \text{ ainsi } \overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{0}\\ &= 2\overrightarrow{AI}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JB} &= 2\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{AB}\\ &= 3\overrightarrow{JA}+\overrightarrow{AB}\\ &= 3\times\frac{1}{3}\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AB}\\ &= \overrightarrow{0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DB} &= \overrightarrow{DC}+\overrightarrow{CB}\\ &= \overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DE} \quad \text{car } BCDE \text{ est un parallélogramme ainsi } \overrightarrow{CB}=\overrightarrow{DE}\end{aligned}$$

2) (2 points) En déduire que la droite (IJ) passe par le point D.
(*Partir de l'égalité suivante* : $\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{ID}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BJ}$)

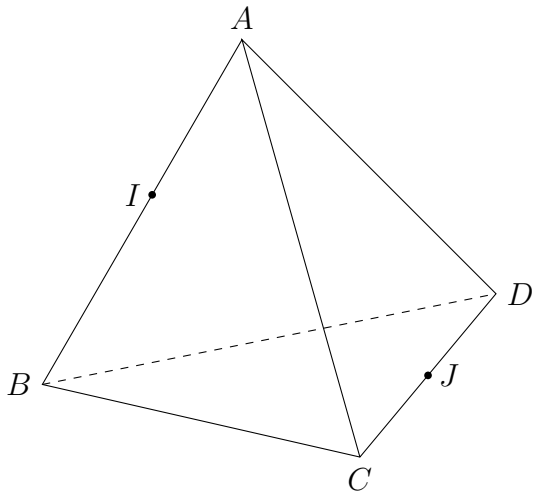
Solution :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{IJ} &= \overrightarrow{ID}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{BJ}\\ &= \overrightarrow{ID}+\overrightarrow{DC}+\overrightarrow{DE}+2\overrightarrow{JA}\\ &= \overrightarrow{ID}+\overrightarrow{DI}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{DI}+\overrightarrow{IE}+2\overrightarrow{JA}\\ &= 2\overrightarrow{AI}+\overrightarrow{DI}+2\overrightarrow{JA}\\ &= 2\overrightarrow{JI}+\overrightarrow{DI}\end{aligned}$$

Ainsi, $\overrightarrow{IJ}+2\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{DI}$
Donc $3\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{DI}$
On a donc montré que les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{DI}$ sont colinéaires.
Donc, les points I, J et D sont alignés.
Donc, la droite (IJ) passe par le point D.

Exercice 2

On considère un tétraèdre $ABCD$. Les points I et J sont définis respectivement sur les arêtes $[AB]$ et $[CD]$.



1) (3 points) Construire et justifier l'intersection des plans (ABC) et (DIJ).

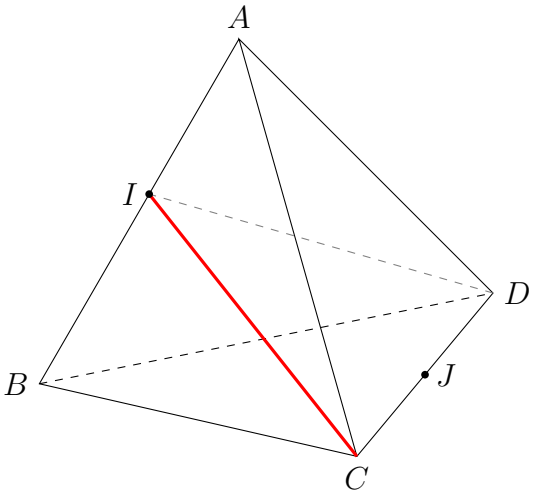
Solution : *Méthode :* on cherche deux points distincts communs aux plans (ABC) et (DIJ).

- **Le point I :** $I \in [AB]$ donc $I \in (AB)$, et comme $(AB) \subset (ABC)$, on a $I \in (ABC)$. De plus, $I \in (DIJ)$ par définition de ce plan.
  Donc $I \in (ABC) \cap (DIJ)$.
- **Le point C :** $C \in (ABC)$ par définition de ce plan.
  De plus, $C \in (JD) \subset (DIJ)$.
  Donc $C \in (ABC) \cap (DIJ)$.

Conclusion. $ABCD$ est un tétraèdre, donc $D \notin (ABC)$: les plans (ABC) et (DIJ) sont distincts. Ils ont en commun les points I et C, qui sont distincts car $C \notin (AB)$. Deux plans distincts ayant deux points communs distincts se coupent suivant la droite passant par ces deux points :

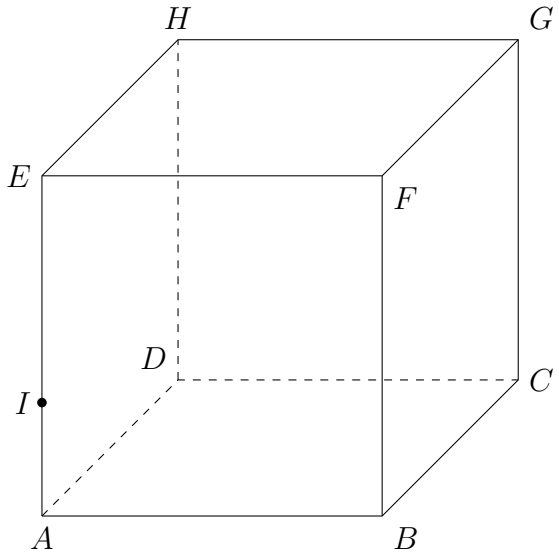
$$(ABC) \cap (DIJ) = (CI).$$

Construction.



Exercice 3

On considère un cube $ABCDEFGH$. Le point I appartient à l'arête $[AE]$, sans être confondu avec A ou E.



1) (5 points) Construire le point N, intersection de la droite (FI) avec le plan (ABC). Justifier la construction en précisant les plans utilisés.

Solution :
Plans utilisés. Le plan (ABC) est le plan de la face $ABCD$. On introduit le plan (ABF), c'est-à-dire le plan de la face $ABFE$.

Justification.

- La droite (FI) est contenue dans le plan (ABF).
- Les plans (ABF) et (ABC) sont distincts et ont en commun les points A et B : leur intersection est la droite (AB).
- Dans le plan (ABF), les droites (FI) et (AB) sont sécantes.

Notons N leur point d'intersection. Alors $N \in (FI)$ et $N \in (AB) \subset (ABC)$, donc N est le point d'intersection de (FI) et du plan (ABC) :

$$N = (FI) \cap (AB).$$

2) (5 points) Construire le point M, intersection de la droite (HI) avec le plan (ABC). Justifier la construction.

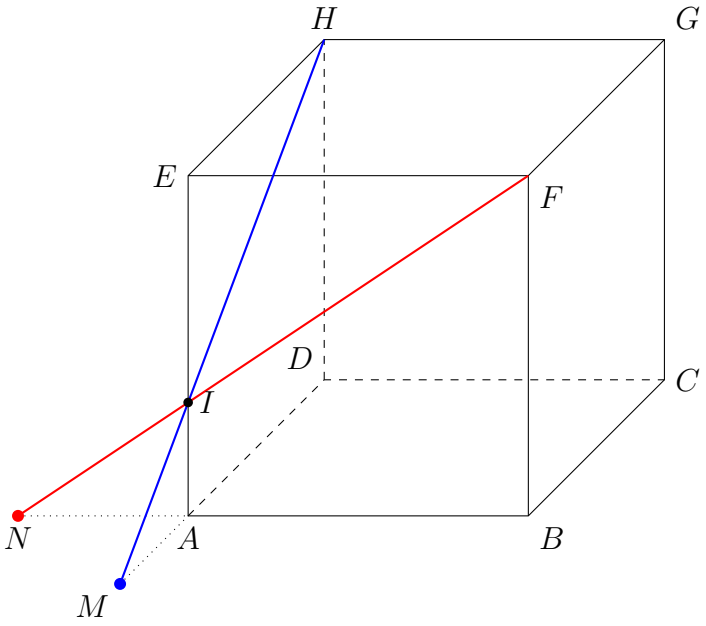
Solution :

Plans utilisés. Le plan (ABC) est le plan de la face $ABCD$. On introduit le plan (ADH), c'est-à-dire le plan de la face $ADHE$.

Justification.

- La droite (HI) est contenue dans le plan (ADH).
- Les plans (ADH) et (ABC) sont distincts et ont en commun les points A et D : leur intersection est la droite (AD).
- Dans le plan (ADH), les droites (HI) et (AD) sont sécantes.

Notons M leur point d'intersection. Alors $M \in (HI)$ et $M \in (AD) \subset (ABC)$, donc

$$M = (HI) \cap (AD).$$

Construction.